

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Học phần: THIẾT KẾ TRÒ CHƠI (GAME DESIGN)

Mã học phần: IT1.236.3

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI KẾ HOẠCH

Kế hoạch này áp dụng cho việc triển khai đề tài đồ án môn học mà mỗi nhóm sinh viên lựa chọn từ Ngân hàng đề tài, gắn trực tiếp với lịch học thực tế của lớp TK trò chơi-1-1-26, gồm 13 buổi học.

Trình tự công việc trong kế hoạch bám sát đúng các bước lý thuyết đã xây dựng cho học phần: quy trình đặc tả trò chơi (Chương 3, mục 3.1–3.4), quy trình thiết kế chi tiết (Chương 4, mục 4.1–4.4) và quy trình xây dựng trò chơi (Chương 5, mục 5.1–5.5).

Yêu cầu triển khai: toàn bộ sản phẩm đồ án (game, mã nguồn, báo cáo) phải HOÀN THÀNH chậm nhất vào cuối buổi 11. Hai buổi học cuối cùng (buổi 12) và (buổi 13) — được dành riêng cho công tác nghiệm thu.

2. LỊCH HỌC TỔNG QUAN VÀ CÁC GIAI ĐOẠN

Buổi	Ngày	Thứ	Giai đoạn đồ án
1			Khởi động & chọn đề tài
2			Khởi động & chọn đề tài
3			Củng cố nền tảng Unity
4			Củng cố nền tảng Unity
5			Đặc tả trò chơi (GDD) — Chương 3
6			Đặc tả trò chơi (GDD) — Chương 3
7			Thiết kế chi tiết — Chương 4
8			Xây dựng trò chơi — Chương 5
9			Xây dựng trò chơi — Chương 5
10			Xây dựng trò chơi — Chương 5
11			Xây dựng — HẠN HOÀN THÀNH — 30/10/2026
12			Nghiệm thu đồ án (A2.1)
13			Nghiệm thu đồ án (A2.1)

3. SƠ ĐỒ TIẾN ĐỘ TỔNG QUAN (GANTT)

Giai đoạn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Khởi động & chọn đề tài													
Củng cố nền tảng Unity													
Đặc tả trò chơi (GDD) — Chương 3													
Thiết kế chi tiết — Chương 4													
Xây dựng trò chơi — Chương 5													
Nghiệm thu đồ án (A2.1)													

4. KẾ HOẠCH CHI TIẾT THEO GIAI ĐOẠN

4.1 Giai đoạn 0 — Khởi động & Chọn đề tài

Giai đoạn mở đầu học phần, song song với nội dung mở đầu Chương 1 (1.1 Lịch sử & xu hướng ngành game). Mục tiêu: sinh viên hiểu quy chế đồ án, thành lập nhóm và chốt đề tài trước khi bước vào các nội dung chuyên môn.

Buổi / Ngày	Nội dung công việc đề xuất	Deliverable / Mốc	Đánh giá liên quan
1	Giới thiệu học phần, quy chế đồ án môn học (A2.1) và Ngân hàng đề tài. Hướng dẫn nguyên tắc chọn đề tài (mục A.2): thành lập nhóm 2–4 sinh viên, chọn 1 đề tài trong 8 thể loại hoặc đề xuất đề tài tương đương.	Danh sách nhóm sơ bộ (thành viên + vai trò dự kiến).	—
2	Hạn chót đăng ký đề tài với giảng viên (tránh trùng đề tài giữa các nhóm trong lớp, theo mục A.2). Nhóm chọn mức độ khó phù hợp năng lực (Cơ bản/Trung bình/Nâng cao). Song song bắt đầu tự học Unity cơ bản theo tiến độ Chương 1–2 trên lớp.	Danh sách đăng ký đề tài đã được giảng viên xác nhận.	Nền cho A1.1 – Chương 1 (Bài tập phân loại game, 5đ)

4.2 Giai đoạn 1 — Củng cố nền tảng Unity

Nhóm luyện tập các kỹ năng Unity nền tảng cần thiết cho đề tài đã chọn: GameObject/Component, C# cơ bản, Physics2D, UI Canvas — đúng theo mục 2.1–2.7 đã học.

Buổi / Ngày	Nội dung công việc đề xuất	Deliverable / Mốc	Đánh giá liên quan
3	Thực hành các bài tập Unity cơ bản theo Chương 2 (giao diện, Scene, Component, C# scripting). Nhóm đối chiếu đề tài đã chọn với danh sách kỹ năng Unity trọng tâm tương ứng (ghi trong Ngân hàng đề tài) để xác định phần nào cần tự học thêm.	Bài tập Unity cá nhân/nhóm hoàn thành theo hướng dẫn Chương 2.	A1.1 – Chương 2 (Bài tập Unity: 2D game đơn giản, 10đ)
4	Hoàn tất phần thực hành Unity cơ bản. Nhóm brainstorm ý tưởng chi tiết cho đề tài: xác định chủ đề, phong cách hình ảnh, đối tượng người chơi — chuẩn bị dữ liệu đầu vào cho bước viết GDD ở Giai đoạn 2.	Bản ghi ý tưởng (concept note) 1 trang cho đề tài của nhóm.	—

4.3 Giai đoạn 2 — Đặc tả trò chơi (GDD), theo Chương 3

Thực hiện đúng trình tự lý thuyết mục 3.1–3.4 của Chương 3: phát triển ý tưởng & cốt truyện, thiết kế gameplay/mechanics, xây dựng Game Design Document theo khung 6 phần, sử dụng công cụ hỗ trợ Mind Map/Storyboard.

Buổi / Ngày	Nội dung công việc đề xuất	Deliverable / Mốc	Đánh giá liên quan
5	Áp dụng mục 3.1 (Phát triển ý tưởng & cốt truyện) và 3.2 (Thiết kế lối chơi & cơ chế trò chơi): xác định core loop, danh sách cơ chế chính (đối chiếu mục “Cơ chế lối chơi chính” của đề tài trong Ngân hàng đề tài), điều kiện thắng/thua.	Bản nháp GDD – phần Game Overview và Story & Setting.	—
6	Áp dụng mục 3.3 (Xây dựng GDD đầy đủ 6 phần: Game Overview, Story & Setting, Gameplay, Technical, User Interface, Audio Design) và mục 3.4 (Mind Map/Storyboard hỗ trợ trình bày). Peer review GDD chéo giữa các nhóm.	GDD hoàn chỉnh (đầy đủ 6 phần theo khung đã học), đã qua peer review.	A1.1 – Chương 3 (Viết GDD cho game ý tưởng, 10đ)

4.4 Giai đoạn 3 — Thiết kế chi tiết, theo Chương 4

Thực hiện đúng trình tự lý thuyết mục 4.1–4.4 của Chương 4: áp dụng quy trình thiết kế lặp (iterative design), thiết kế chi tiết từng thành phần, tích hợp các thành phần, hoàn chỉnh thiết kế trên giấy trước khi bước sang lập trình.

Buổi / Ngày	Nội dung công việc đề xuất	Deliverable / Mốc	Đánh giá liên quan
7	Áp dụng mục 4.1 (Phương pháp thiết kế lặp), 4.2 (Thiết kế thành phần: Character, Level, Enemy, Obstacles — đối chiếu tiêu chí đánh giá đặc thù của đề tài), 4.3 (Tích hợp các thành phần) và 4.4 (Thiết kế trò chơi hoàn chỉnh trên giấy): sơ đồ màn chơi, bảng cân bằng chỉ số, luồng hệ thống.	Bản thiết kế chi tiết hoàn chỉnh (design trên giấy: sơ đồ thành phần, bố cục màn chơi/level, bảng chỉ số) — sẵn sàng chuyển sang Chương 5.	A1.1 – Chương 4 (Design game hoàn chỉnh trên giấy, 10đ)

4.5 Giai đoạn 4 — Xây dựng trò chơi, theo Chương 5 (HẠN HOÀN THÀNH 30/10/2026)

Giai đoạn thực hành trọng tâm, diễn ra trong 4 buổi N03.BT1 liên tiếp, thực hiện đúng trình tự 5 mục lý thuyết của Chương 5 (5.1–5.5). Đây là giai đoạn chiếm tỷ trọng lớn nhất của đồ án (tương ứng 40% thời lượng học phần dành cho Chương 5) nên cần bám sát mốc thời gian chặt chẽ.

Buổi / Ngày	Nội dung công việc đề xuất	Deliverable / Mốc	Đánh giá liên quan
8	Mục 5.1 (Công cụ phát triển & quy trình – Workflow): khởi tạo project Unity theo GDD/thiết kế đã duyệt, thiết lập cấu trúc thư mục, khởi tạo Git repository, phân công công việc cụ thể theo thành viên. Bắt đầu mục 5.2 (Cài đặt các thành phần): lập trình nhân vật/thành phần trung tâm theo GDD.	Project Unity khởi tạo + repository Git + bảng phân công công việc chi tiết.	—
9	Tiếp tục và hoàn thiện mục 5.2 (Character controller, Enemies, Items) và mục 5.3 (Cài đặt các ràng buộc logic: Game rules, State management, điều kiện thắng/thua) — đối chiếu trực tiếp với checklist “Tiêu chí đánh giá đặc thù” của đề tài trong Ngân hàng đề tài.	Bản build nội bộ: cơ chế lối chơi chính hoạt động được, có điều kiện thắng/thua.	—
10	Mục 5.4 (Cài đặt chiến thuật theo kịch bản: AI, Pathfinding nếu đề tài yêu cầu) và bắt đầu mục 5.5 (Hoàn thiện: tích hợp	Bản build gần hoàn chỉnh: đầy đủ tính năng chính, UI/âm thanh đã tích hợp.	—

Buổi / Ngày	Nội dung công việc đề xuất	Deliverable / Mốc	Đánh giá liên quan
	UI, âm thanh, hiệu ứng hình ảnh theo phần Audio Design/User Interface trong GDD).		
11	Hoàn tất mục 5.5 (Hoàn thiện & tối ưu hóa): playtesting nội bộ, sửa lỗi, cân bằng độ khó (game balancing), tối ưu hiệu năng, build bản phát hành cuối cùng. Hoàn thiện báo cáo đồ án theo đúng cấu trúc 10 mục đã quy định (mục A.3 Ngân hàng đề tài). NỘP TOÀN BỘ SẢN PHẨM CUỐI BUỔI: game bản build, mã nguồn, báo cáo, slide, video demo.	HẠN HOÀN THÀNH: sản phẩm đầy đủ theo mục A.5 Ngân hàng đề tài (game + mã nguồn + báo cáo + slide + video demo).	A1.1 – Chương 5 (Build game hoàn thiện, 20đ)

4.6 Giai đoạn 5 — Nghiệm thu đồ án (A2.1)

Hai buổi cuối cùng của lịch học dành riêng cho việc bảo vệ đồ án, đúng hình thức A2.1 (Thực hành + Vấn đáp, 50% điểm học phần) đã quy định tại mục A.6 Ngân hàng đề tài: mỗi nhóm trình bày 10 phút, demo 5 phút, vấn đáp theo rubric.

Buổi / Ngày	Nội dung công việc (theo đúng mục lý thuyết)
12	Nghiệm thu buổi 1
13	Nghiệm thu buổi 2

5. ĐỊNH NGHĨA “HOÀN THÀNH”

Checklist dưới đây cụ thể hóa tiêu chí “Sản phẩm Game” (20 điểm) và “Game Design Document” (5 điểm) trong rubric A2.1 (mục A.6, Ngân hàng đề tài), áp dụng chung cho mọi đề tài. Ngoài checklist chung này, mỗi nhóm còn phải đối chiếu thêm checklist “Tiêu chí đánh giá đặc thù” của riêng đề tài đã chọn trong Ngân hàng đề tài.

Sản phẩm game

- ☐ Game chạy ổn định trên máy demo, không lỗi crash trong quá trình chơi thử
- ☐ Đầy đủ tính năng đã cam kết trong GDD (không cắt giảm tính năng cốt lõi mà không thông báo giảng viên)
- ☐ Đồ họa, giao diện (UI) và âm thanh ở mức chất lượng chấp nhận được, đồng bộ phong cách
- ☐ Gameplay mượt, độ khó được cân bằng qua ít nhất một vòng playtest nội bộ
- ☐ Có bản build chạy độc lập (không cần mở qua Unity Editor)

Mã nguồn & kỹ thuật

- ☐ Mã nguồn có chú thích (comment) ở các đoạn logic quan trọng
- ☐ Có lịch sử commit Git thể hiện quá trình phát triển của cả nhóm (không commit dồn một lần)
- ☐ Không còn lỗi console (warning/error) nghiêm trọng khi chạy bản build cuối

Hồ sơ nộp kèm

- ☐ Báo cáo đồ án đầy đủ 10 mục theo cấu trúc mục A.3 (Ngân hàng đề tài)
- ☐ GDD hoàn chỉnh 6 phần, nhất quán với sản phẩm thực tế bàn giao
- ☐ Slide thuyết trình (10 phút) và kịch bản demo (5 phút) đã chuẩn bị sẵn cho buổi nghiệm thu

- ☐ Video demo gameplay 2–3 phút (dự phòng sự cố kỹ thuật khi bảo vệ trực tiếp)

6. KẾ HOẠCH NGHIỆM THU

Nghiệm thu được tổ chức đúng hình thức A2.1 đã quy định: mỗi nhóm trình bày 10 phút, demo gameplay 5 phút, sau đó vấn đáp trực tiếp với giảng viên (mục A.6, Ngân hàng đề tài).

6.1. Phân chia lịch bảo vệ

- Lớp được chia đều thành 2 đợt bảo vệ: đợt 1 vào buổi 12, đợt 2 vào buổi 13; thứ tự cụ thể do giảng viên xếp lịch hoặc bốc thăm.
- Thời lượng mỗi nhóm: khoảng 20 - 25 phút (10 phút thuyết trình + 5 phút demo + 5–10 phút vấn đáp/chuyển giao); số nhóm tối đa mỗi buổi phụ thuộc thời lượng buổi học thực tế và sẽ do giảng viên xác nhận khi công bố lịch chi tiết.

6.2. Checklist chuẩn bị trước khi bảo vệ

- ☐ Máy tính/laptop chạy bản build đã được kiểm tra hoạt động trên đúng thiết bị sẽ dùng để demo
- ☐ Đã cài đặt sẵn phần mềm cần thiết trên máy demo (không phụ thuộc Internet nếu không cần thiết)
- ☐ Video demo dự phòng đã sẵn sàng, phát được ngay cả khi không có mạng
- ☐ Toàn bộ thành viên nhóm nắm rõ nội dung GDD và các quyết định thiết kế để trả lời vấn đáp
- ☐ Đã nộp đầy đủ hồ sơ theo checklist mục 5 trước giờ bảo vệ